ACTIVIDAD PRÁCTICA N.º 2

ISI601 – Taller de Diseño de Sistemas | AIEP
Diseño de arquitectura, base de datos e interfaz de usuario del Sistema de Gestión Hospitalaria

Modalidad: trabajo en equipos. Herramientas sugeridas: Draw.io (diagrams.net), Figma y, opcionalmente, MySQL Workbench. Duración: no se establece.

1. Objetivo

Diseñar una propuesta técnica inicial para el sistema de información del Hospital Universitario “Queremos Vivir”, aplicando principios de arquitectura de aplicaciones, modelado de datos y diseño de interfaces de usuario.

2. Antecedentes del caso

El Hospital Universitario “Queremos Vivir” atiende a una población aproximada de 100.000 asegurados y necesita informatizar los procesos de admisión, atención médica, farmacia, dietética, facturación y administración. El sistema debe facilitar el registro de ingresos, la asignación de habitaciones y camas, la gestión de prescripciones, la preparación de dietas, la facturación y la generación de informes. Debe restringir los accesos según las funciones del personal y ser fácil de utilizar para trabajadores con poca experiencia informática.

Punto de partida: los equipos ya elaboraron el levantamiento de requerimientos y los casos de uso. Deben reutilizarlos y mantener consistencia con el caso entregado.

3. Actividades a desarrollar

Actividad 1. Diseño de arquitectura del sistema

• Elaboren un diagrama de arquitectura que represente la interfaz de usuario, los módulos funcionales, la lógica de negocio y el almacenamiento de datos.

• Representen cómo se relacionan los módulos de admisión, atención médica, farmacia, dietética, facturación y administración.

• Expliquen las comunicaciones entre componentes y justifiquen la arquitectura seleccionada.

Actividad 2. Diseño de base de datos

• Construyan un diagrama entidad-relación (DER) con al menos ocho entidades relevantes para el caso.

• Indiquen atributos principales, claves primarias, claves foráneas, relaciones y cardinalidades.

• Consideren, según corresponda: Paciente, Médico, Unidad Funcional, Habitación, Cama, Ingreso Hospitalario, Prescripción, Medicamento y Factura. Pueden añadir otras entidades justificadas.

Actividad 3. Prototipos de interfaz de usuario

• Diseñen tres pantallas: (a) registro de ingreso de pacientes, (b) consulta de disponibilidad de habitaciones y camas, (c) registro de prescripciones médicas.

• Incorporen campos, etiquetas, botones, navegación básica y mensajes de validación adecuados al flujo de trabajo.

• Expliquen cómo las pantallas facilitan el uso por parte del personal hospitalario.

4. Preguntas de análisis

1. ¿Por qué eligieron la arquitectura propuesta?

2. ¿Cómo evitarían que dos pacientes sean asignados simultáneamente a la misma cama?

3. ¿Qué relaciones existen entre pacientes, ingresos hospitalarios y habitaciones?

4. ¿Cómo garantizarían que el personal de farmacia solo acceda a la información necesaria?

5. ¿Qué decisiones de usabilidad adoptaron para trabajadores con poca experiencia informática?

5. Entrega

Presenten un informe en PDF con portada (integrantes, sección y asignatura), diagrama de arquitectura y justificación, DER y descripción de entidades, tres prototipos, respuestas a las cinco preguntas y conclusiones técnicas. Los diagramas deben ser legibles y consistentes con los requerimientos y casos de uso previamente elaborados.

6. Rúbrica de evaluación propuesta

Criterio	Ponderación
Arquitectura del sistema y justificación	25 %
Modelo entidad-relación	30 %
Prototipos de interfaz	25 %
Seguridad, usabilidad y respuestas	15 %
Presentación y conclusiones	5 %
TOTAL	100 %

La calificación se expresará en escala de 1,0 a 7,0, aplicando la pauta de conversión institucional que corresponda.

7. Orientaciones

Esta actividad se enfoca en el diseño: no se requiere programar el sistema ni implementar físicamente la base de datos. Se evaluará la coherencia entre requerimientos, casos de uso, arquitectura, datos e interfaces.

Material base: caso “Hospital Universitario Queremos Vivir”; programa ISI601 y apunte de la Unidad 1.